$$\cos\langle\vec{x},\vec{y}\rangle=\frac{x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3}{\sqrt{(x_1^2+x_2^2+x_3^2)(y_1^2+y_2^2+y_3^2)}}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{3}x_iy_i}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{3}x_i^2\sum\limits_{i=1}^{3}y_i^2}}.$$

从结构上看，这两个公式是一样的. 如果把两组数据 x_i、y_i($i=1$，2，…，n)看作两个 n 维向量 $\vec{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$、$\vec{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，并记由这两组数据的平均数构成的两个 n 维向量分别是 $\overline{\vec{x}}=(\overline{x},\overline{x},\cdots,\overline{x})$ 及 $\overline{\vec{y}}=(\overline{y},\overline{y},\cdots,\overline{y})$，那么比较公式①和向量的夹角公式可以发现：$r=\cos\langle\vec{x}-\overline{\vec{x}},\vec{y}-\overline{\vec{y}}\rangle$，这说明相关系数 r 其实就是两个向量 $\vec{x}-\overline{\vec{x}}$ 与 $\vec{y}-\overline{\vec{y}}$ 的夹角的余弦值. 余弦值越接近 1 或 −1，意味着这两个向量越接近平行，散点图中的点更多地落在同一条直线的附近，说明这两组数据的变化方向接近相同或相反，正相关或负相关的程度越高；余弦值越接近 0，意味着这两个向量越接近垂直，表示这两组数据的相关程度越低. 此外，两组数据 x_i、y_i($i=1$，2，…，n)之所以分别减去各自的平均数，相应地得到差向量 $\vec{x}-\overline{\vec{x}}$ 与 $\vec{y}-\overline{\vec{y}}$，从几何上看是在作一个平移变换，而用统计学的说法，则相应于做了一个数据中心化的处理.